

风险平价之标的优选与层次化风险估计

华泰研究

2021 年 12 月 06 日 | 中国内地

深度研究

全文摘要

本文介绍风险平价模型的原理和实现步骤,采用简单可行的资产波动率平价法对股票资产进行实证研究,通过优选标的与引入对协方差矩阵分层聚类估计风险的层次风险平价模型,来优化传统模型。风险平价模型的本质原理是对多种宏观风险暴露相同的权重,模型构建过程中协方差矩阵计算较为复杂以及标的资产对模型表现影响较大。本文首先采用对模型进行简化的波动率平价方法,在组合中配置科创创业 50 这一表现优秀的标的提升模型表现。然后,通过引入层次风险平价模型,解决波动率平价模型中完全忽略掉的组合资产间相关性信息,进一步提升组合风险收益表现。

风险平价模型的协方差矩阵计算复杂,且模型表现受标的资产影响大

风险平价模型是被广泛运用的资产配置模型之一,其风险分散的思维备受业界推崇。风险平价模型中风险分配的对象本质上是宏观风险而非资产风险,只是实际应用中常用某个资产作为某个宏观风险的替代。在应用时面临两个挑战:一是模型求解过程涉及到协方差矩阵的估计以及矩阵求逆,对高维度高相关性的资产求解权重时常常难以估计准确,因此常用资产波动率平价方法做简化。二是模型求解时仅关注风险指标而忽略标的的收益情况,然而标的本身的资质对模型表现的影响较大,模型有效性的前提在于配置标的具有长期正收益。

利用波动率平价方法可简化计算过程,引入双创 50 可提升模型表现

风险平价模型在实际中可采用波动率平价方法,即不考虑资产间的协方差,此时模型中使用的协方差矩阵将退化为对角矩阵,这可以大大简化模型的复杂度。双创 50 这一指数在成立以来表现优异,在投资组合沪深 300、标普 500、东证指数和恒生指数中,用双创 50 替换掉沪深 300 后模型表现出了更高的夏普比率与 Calmar 比率,风控与收益能力得到提升。极端情况下配置双创 50 相比沪深 300 依然可以提高模型表现。对模型的时间窗宽与调仓周期这两个参数进行稳健性检验,观察到优选标的对模型的提升作用在不同参数下较为稳定。

层次风险平价模型能有效简化对协方差的估计并提升组合业绩

波动率平价模型假设各资产间不相关从而简化了协方差估计,但资产间的关联信息无法反应到资产配置中;层次风险平价模型对协方差矩阵进行分层聚类并资产再排序,一定程度上保留了协方差矩阵对角线元素以外的信息。采用蒙特卡洛模拟构建资产净值序列对模型进行回测,发现层次风险平价模型相对波动率平价模型能够显著降低彼此相关的资产所占的比例,从而在一定程度上降低相关性较强的资产对应的风险,在相关性资产较多的情况下,更好的实现风险分散化。使用股票和商品类资产构建两个模型下的组合,不同时间区间里层次风险平价模型较波动率平价模型都有着更好的综合表现。

风险提示:本报告中模型和改进后的模型都是基于 2006 年 3 月-2021 年 8 月期间历史经验和数据的总结,如果 2021 年 8 月后市场规律改变,存在失效的可能性;报告中的各类指数只是作为常见指数,并不能完全代表 A 股或全球市场,请投资者谨慎、理性地看待。

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +86-755-82080134

研究员 黄晓彬, PhD
SAC No. S0570516070001 huangxiaobin@htsc.com
SFC No. BQW518 +86-755-23950493

研究员 张泽
SAC No. S0570520090004 zhangze@htsc.com
SFC No. BRB322 +86-755-82493656

正文目录

风险平价模型的基本假设、原理与实现步骤.....	4
“平价”的本质是模型对不同宏观风险而非不同资产波动风险等权暴露.....	4
模型有效的基本前提在于所配置的资产标的具有长期稳定的正收益.....	5
估算较大数量资产协方差矩阵困难，实际中常常使用简化的波动率平价法.....	5
波动率平价模型主要通过优选标的的提升策略表现.....	8
对全球股指采用波动率平价方法配置，A股标的中双创 50 效果相对较优.....	8
在极端市场时期，优选标的后的模型表现提升效果依然较为明显.....	10
在不同的时间窗宽与换仓频率下，优选标的对模型效果提升仍至关重要.....	12
层次风险平价模型能有效简化对方差的估计并提升组合业绩.....	14
层次风险平价模型根据资产相关性大小对方差矩阵分层聚类并重排矩阵.....	14
蒙特卡洛模拟回测显示，层次风险平价模型在相关资产较多时优势更明显.....	16
实证回测显示层次风险平价模型相比波动率平价模型风险收益属性更优.....	20
在极端市场时期前后，层次风险平价模型夏普比率更高.....	21
风险提示.....	23

图表目录

图表 1: A 股主流指数净值曲线 (2020/1/1-2021/8/31)	8
图表 2: A 股主要指数 2020 年以来表现情况	9
图表 3: 组合净值情况 (2020-01-01~2021-08-31, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日)	9
图表 4: 分别配置两种股指的回测结果 (2020-01-01~2021-08-31, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日):	10
图表 5: 配置沪深 300 的组合内部权重 (2020-01-01~2021-08-31)	10
图表 6: 配置双创 50 的组合内部权重 (2020-01-01~2021-08-31)	10
图表 7: 组合净值情况 (2020-1-1~2020-4-30, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日)	11
图表 8: 分别配置两种资产的回测结果对比 (2020-1-1~2020-4-30, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日)	11
图表 9: 配置沪深 300 的组合内部权重 (2020-1-1~2020-4-30)	11
图表 10: 配置双创 50 的组合内部权重 (2020-1-1~2020-4-30)	11
图表 11: 组合净值情况 (2020-11-1~2021-3-31, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日)	12
图表 12: 分别配置两种资产的回测结果对比 (2020-11-1~2021-3-31, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日)	12
图表 13: 配置沪深 300 的组合内部权重 (2020-11-1~2021-3-31)	12
图表 14: 配置双创 50 的组合内部权重 (2020-11-1~2021-3-31)	12
图表 15: 不同回望周期与换仓频率下的模型表现	13
图表 16: 将协方差矩阵从连通图退化为层次树结构示意图	14
图表 17: 对协方差矩阵进行层次聚类后的各资产聚类情况	15
图表 18: 步骤 1) 中直接计算所得协方差矩阵热力图	15
图表 19: 步骤 2) 中经过层次聚类再排序的协方差矩阵热力图	15
图表 20: 二分递归中使用波动率平价方法对资产聚类进行权重分配	16
图表 21: 第一次蒙特卡罗模拟下各资产净值曲线图 (6N=6)	17
图表 22: 第二次蒙特卡罗模拟下各资产净值曲线图 (6N=6)	17
图表 23: 蒙特卡洛模拟回测结果汇总对比 (红色字体为层次风险平价表现更好的指标、绿色字体为波动率平价表现更好的指标)	18
图表 24: 蒙特卡洛模拟回测结果汇总对比 (红色和绿色字体分别为层次风险平价和波动率平价表现更好的指标、蓝色为彼此相关资产配置比例)	19
图表 25: 层次风险平价模型实证回测中涉及的 12 项资产标的	20
图表 26: 层次风险平价、波动率平价模型的净值情况 (2006-3-31~2021-8-31)	21
图表 27: 回测中层次风险平价、波动率平价模型的收益指标统计情况 (2006-3-31~2021-8-31)	21
图表 28: 层次风险平价、波动率平价模型的净值情况 (2006-8-31~2010-8-31)	22
图表 29: 次贷危机前后层次风险平价模型、波动率平价模型的回测收益指标统计情况	22
图表 30: 层次风险平价、波动率平价模型的净值情况 (2010-4-30~2014-4-30)	22
图表 31: 欧债危机前后层次风险平价模型、波动率平价模型的回测收益指标统计情况	23

风险平价模型的基本假设、原理与实现步骤

“平价”的本质是模型对不同宏观风险而非不同资产波动风险等权暴露

风险平价模型是被广泛运用的资产配置模型之一，其风险分散的思维备受推崇。从“风险均衡理论之父”钱恩平的论述，到桥水基金的“全天候策略”的实践，“风险平价”的理念在不断发展演进。

桥水基金总裁达里奥认为“风险是以经济增长和通胀水平作为衡量指标的，即风险不在于资产的波动率，而在于市场环境”。2013年，钱恩平在论文《Are Risk-Parity Managers at Risk Parity?》(2013)中强调：“风险平价的关键词是风险，而不是平价；对于资产配置组合，核心的风险维度是经济增长与通胀风险。”可以看出，钱恩平与桥水基金对于风险的认知是基本一致的，即我们对风险的理解应当基于经济增长与通胀水平等宏观层面的风险。在运用风险平价模型进行风险分配时应当明确风险分配的对象应该是宏观经济风险，这一点我们在报告《风险平价模型的常见理解误区剖析》(2020/11/16)已有所介绍。

尽管从本质上来说，风险平价模型中的“风险”指的是组合的宏观风险暴露，但在实践中应用最为广泛的是以资产的波动率作为风险的代理指标所构建的风险平价模型，其数学表达式和最优权重求解步骤如下：

假设投资组合中共有 n 个资产，第 i 类资产的权重为 w_i ，资产配置权重的向量为 $w = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$ ，定义投资组合的波动率为：

$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

其中 σ_p 代表投资组合的总风险； Σ 代表各类资产的协方差矩阵。我们定义投资组合波动率对 w_i 求偏导的结果为第 i 类资产对投资组合的边际风险贡献 MRC_i ：

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(w^T \Sigma w)'}{2\sqrt{w^T \Sigma w}} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

每个资产对投资组合的风险贡献 RC_i 为：

$$RC_i = w_i \times MRC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

投资组合的总风险贡献为每个资产的风险贡献之和，即：

$$\begin{aligned} Risk(w) &= \sum_{i=1}^n RC_i = \sum_{i=1}^n w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i (\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \frac{w^T \Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \sqrt{w^T \Sigma w} \\ &= \sigma_p \end{aligned}$$

该公式表明，投资组合的总风险贡献可以分解为各个资产的风险贡献 RC_i 之和，即投资组合波动率。根据风险平价模型，应保证各资产风险对投资组合的风险贡献相同，即：

$$RC_i = RC_j, \forall i \neq j$$

该问题等同于：

$$\sum_{i,j} (RC_i - RC_j)^2 = 0, \forall i \neq j$$

由于一般情况下，风险平价模型不存在解析解，我们将以上最优化问题转化为非线性规划问题，即：

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i,j} (RC_i - RC_j)^2 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \sum_i w_i = 1 \\ w_i \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对该非线性规划问题进行求解可得到各个资产的最优权重。

模型有效的根本前提在于所配置的资产标的具有长期稳定的正收益

从上面的讨论我们可以看出，风险平价模型将各资产的权重配置问题最终转化为了带约束条件的非线性规划问题，使得实践运用时具备了相应理论的支持和操作上的可行性。然而，风险平价模型还存在以下问题。

首先，理论推导中风险平价模型仅仅关注了资产风险这一个维度的指标，对于波动率较低即风险较低的资产，模型会为其配置较高的权重，若其收益情况不佳，会很大程度上影响整体组合的收益水平与收益风险比，因此模型表现与标的资质关系较大。

在《资产配置模型对债券趋势项的依赖》(2020/5/25)报告中我们指出，常见的风险平价模型依赖于债券趋势项，我们如果分离债券的趋势项与残差项，并改变趋势项斜率构造调整的债券序列，并对不同的债券序列分别构造股债风险平价组合，会发现过去 20 余年风险平价模型配置效果实际上极度依赖债券的趋势项。模型过去能获得较好的收益表现本质上是得益于债券的高仓位配置以及利率的持续下行。如果债券价格呈现长期下行的趋势，模型大概率失效。

实际上风险平价模型能具有较优表现的前提在于，其所配置的资产应满足“风险越大，收益越高”这一基本假设，并且在同风险的情况下，应该尽量选择收益更好地资产进行配置。并且在现实情况下，资产组合往往需要同时考虑收益与风险，所以可以预见的是，引入在风险与收益这两个维度上都较为优秀的标的资产构建组合底仓将提升风险平价模型的表现。

估算较大数量资产协方差矩阵存困难，实际中常常使用简化的波动率平价法

值得注意的是，在根据历史收益率数据对协方差矩阵进行估计的过程中，实际上很难获得无偏估计。根据协方差矩阵估计的自由度需求，若投资组合中共有 N 个资产标的，则我们至少需要 $N(N+1)/2$ 个独立同分布样本才能保证所估计的协方差矩阵是可逆的。而在实际投资场景中，投资组合管理者很可能面对着 20-30 个具有一定程度相关性的标的资产，那么就需要近一年的样本数据才能得到一个可逆的协方差矩阵估计量。然而市场环境是持续变化的，使用较长样本期得到的协方差矩阵可能已经无法传达各资产在近期或者当下真实准确的相关性信息，使风险平价模型的预测性变差。

另一方面，即使协方差矩阵使用了足够长的样本期得到其估计量，如此高维度高相关性的权重求解所带来的误差也是不容忽视的。我们通常用矩阵的条件数来衡量矩阵的稳定性，当协方差矩阵为单位对角阵时，条件数为 1，达到最小值，此时矩阵逆为其本身；当具有多重共线性的资产数量不断增多时，协方差矩阵的条件数也不断增大，当条件数足够大时，矩阵求逆的过程变得非常不稳定，原矩阵中任何微小的数值变化都会产生两个差异较大的逆矩阵，协方差矩阵的求逆过程将显著地放大估计误差。（注：条件数是一个矩阵的稳定性或者敏感性的度量，如果一个矩阵的条件数远大于 1，则它就是不稳定的，利用不稳定矩阵计算的结果是不可信的。）

因此在实际操作中，波动率平价方法也常替换风险平价模型，即不考虑资产间的协方差（这样对样本的个数就没有 $N(N+1)/2$ 的限制了）。假设资产间的相关性为 0，此时风险平价模型中使用的协方差矩阵将退化为对角矩阵，对角线上元素为资产价格波动率的平方。

利用波动率平价方法，结合上文中对风险平价模型求解的推导，对于投资组合中的任意资产 i 和 j ($i \neq j$)，首先两者的风险贡献相同，即：

$$RC_i = RC_j, \forall i \neq j$$

根据 RC_i 的公式，可得：

$$RC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = w_j \frac{(\Sigma w)_j}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = RC_j$$

由于协方差矩阵现在为对角阵，即：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

则：

$$\Sigma w = \begin{bmatrix} w_1 \sigma_1^2 \\ \dots \\ w_n \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

即：

$$(\Sigma w)_i = w_i \sigma_i^2$$

且 RC_i 分母不随下标 i 变化，我们得到：

$$w_i (\Sigma w)_i = w_i^2 \sigma_i^2$$

即：

$$w_i \sigma_i = w_j \sigma_j$$

由此可得：

$$\frac{w_i}{w_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i}, \forall i \neq j$$

由此，可以将运算复杂的二次规划问题退化为根据各类资产波动率倒数直接求解各资产权重作为最优解的问题，使得风险平价模型在实际操作中简单易行。后文中，我们把这种风险平价方法构造的模型称为波动率平价模型。

波动率平价模型主要通过优选标的的提升策略表现

从上一章可以了解到，波动率平价模型主要着眼于资产组合中风险的控制，即给定一个投资组合，求解不同资产的权重使得风险得以均衡分配，整个过程并未对收益有任何预期。然而，风险和收益在投资决策中往往需要同时进行考虑。为了在风险可控的前提下追求更高的组合收益，我们需要对投资组合中的标的资产进行优选，即在同等风险下尽量选择收益表现更优的资产。

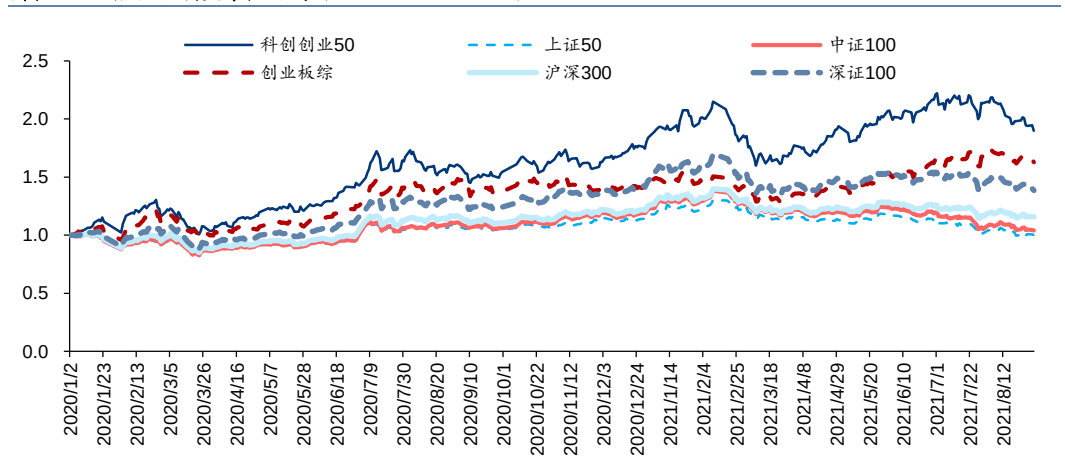
对全球股指采用波动率平价方法配置，A股标的中双创50效果相对较优

下面我们将测试在全球大类资产配置时，如果A股的代表性标的选为表现较优的标的，是否可以提升整体配置的效果。因此首先观察近几年里A股市场中常见的指数表现。

2020年，A股市场整体上行。其中中证100与沪深300的2020年收益率分别为22.72%和25.51%，深证市场较上证市场表现较优，年收益率46.98%。创业板综收益达到了44.72%，科创创业50（以下简称“双创50”）的年化收益率在各大指数中表现优异，达到83.67%。其中，双创50的夏普比率和卡玛比率在各个指数中也表现优异，分别达到了2.47和3.67，指数承受单位风险获得的收益较高，在同期指数中排名靠前。

截至2021年8月31日，今年以来沪深300、中证100、深证100的年化收益率皆为负；创业板和科创板块表现强势，其中创业板综和双创50的区间收益率分别为12.36%与3.32%，领先主板市场其他主要指数的收益率。

图表1：A股主流指数净值曲线（2020/1/1-2021/8/31）



资料来源：Wind，华泰研究

综合比较可以看出，自2020年以来A股主流指数当中，双创50表现较优。双创50是在创业板、科创板中选出市值较大的50只股票编制的指数。2020年1月1日至2021年8月31日期间，其相对于沪深300产生了74.02%的超额收益，区间内的夏普比率与卡玛比率均超过1，分别为1.46和1.90，收益风险比可观。故下文将考虑在原有特定投资组合中，用双创50替换其中某个股票指数，在替换前后分别使用波动率平价模型分析，对比结果以观察优选标的资产对风险平价模型的提升作用。

图表2: A股主要指数 2020 年以来表现情况

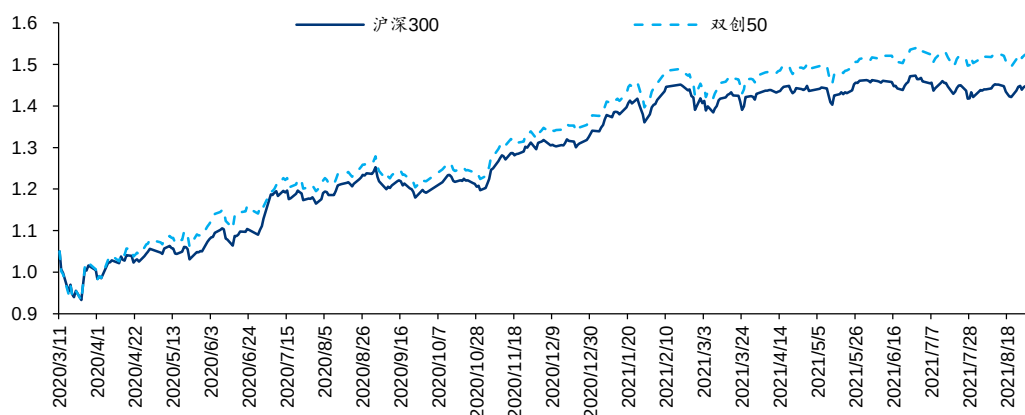
A 股主要指数		区间收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
沪深 300	整体表现	15.74%	9.46%	21.94%	18.19%	0.43	0.52
	2020	25.51%	26.45%	22.69%	16.08%	1.12	1.59
	今年以来至 8/31	-7.78%	-11.76%	20.75%	18.19%	-0.38	-0.43
中证 100	整体表现	4.06%	2.50%	21.94%	24.66%	0.11	0.10
	2020	22.72%	23.56%	22.10%	17.99%	1.03	1.26
	今年以来至 8/31	-15.20%	-22.47%	21.65%	24.66%	-0.70	-0.62
深证 100	整体表现	38.56%	22.36%	26.40%	20.46%	0.85	1.09
	2020	46.98%	48.86%	26.15%	18.54%	1.80	2.53
	今年以来至 8/31	-5.73%	-8.70%	26.75%	20.46%	-0.21	-0.28
创业板综	整体表现	62.61%	35.10%	28.42%	18.11%	1.24	1.94
	2020	44.72%	46.50%	30.67%	18.11%	1.46	2.47
	今年以来至 8/31	12.36%	19.70%	24.75%	16.57%	0.50	0.75
双创 50	整体表现	89.76%	48.65%	33.42%	25.65%	1.46	1.90
	2020	83.67%	87.40%	33.89%	22.79%	2.47	3.67
	今年以来至 8/31	3.32%	5.16%	32.69%	25.65%	0.10	0.13

资料来源: Wind, 华泰研究

如果选择权益、债券以及大宗商品三大类里的多个资产进行波动率平价模型的回测, 会发现由于债券的波动率较小, 根据波动率平价模型的原理可知, 模型计算结果得到的权重将集中于债券, 导致在股票大类中使用双创 50 替换单一资产对整体结果影响较小, 不利于替换前后模型表现的比较。因此我们将对股票资产单独观察, 分析使用双创 50 替换原有资产对模型表现的影响。对于股票资产, 我们选取中国沪深 300/双创 50, 美国的标普 500, 日本的东证指数和香港的恒生指数进行测试。

在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日对波动率平价方法进行回测, 每个时点选取前 40 天(时间窗宽)的历史数据进行协方差矩阵估计, 周频换仓(5 个交易日), 计算包括夏普比率、最大回撤以及 Calmar 比率在内的各项风险收益指标(由于计算协方差需要 40 个交易日, 实际回测的起始时间为 2020 年 3 月 11 日, 后文中实际回测时间会比数据选取时间延迟也是由于计算协方差的缘故, 假设回测手续费、无风险收益率为 0)。回测中将会以双创 50 指数替换股票资产中的沪深 300 指数, 对比两种底层标的产生的结果以探究底层标的优选对模型的提升作用。

图表3: 组合净值情况(2020-01-01~2021-08-31, 回望 40 个交易日, 调仓周期 5 个交易日)



注: 沪深 300 曲线即为包含沪深 300 的资产组合净值情况, 双创 50 曲线同理

资料来源: Wind, 华泰研究

结果显示, 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日这一回测时间区间内, 用双创 50 替换沪深 300 的股票组合较原先组合有 7.61% 的超额收益。含双创 50 的组合夏普比率达到 2.01, Calmar 比率达到 2.76, 而配置沪深 300 的组合夏普比率为 1.77, Calmar 比率为 2.37。

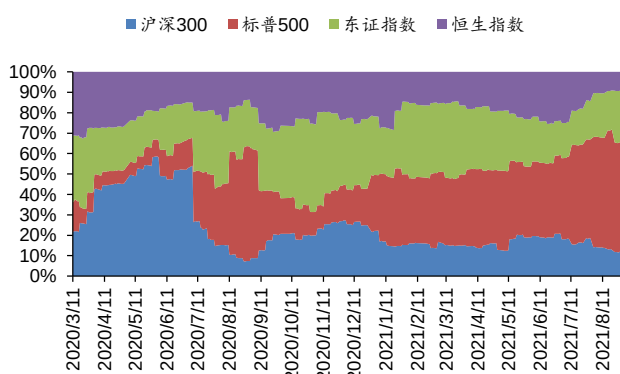
在权重方面，组合给标普 500、东证指数和恒生指数分配的权重都较为相似，由于双创 50 在区间内的波动率比沪深 300 更大，因此被分配的权重较小。但由于其收益表现优秀，因此模型表现仍然显著优于包含沪深 300 的投资组合。

图表4： 分别配置两种股指的回测结果（2020-01-01~2021-08-31，回望 40 个交易日，调仓周期 5 个交易日）：

	沪深 300	双创 50
区间收益率	40.50%	48.11%
年化收益率	27.65%	32.57%
年化波动率	15.65%	16.17%
最大回撤	11.68%	11.80%
夏普比率	1.7671	2.0141
Calmar	2.3681	2.7611

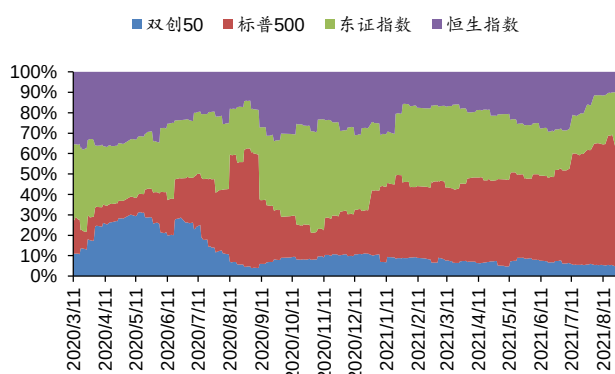
资料来源：Wind，华泰研究

图表5： 配置沪深 300 的组合内部权重（2020-01-01~2021-08-31）



资料来源：Wind，华泰研究

图表6： 配置双创 50 的组合内部权重（2020-01-01~2021-08-31）



资料来源：Wind，华泰研究

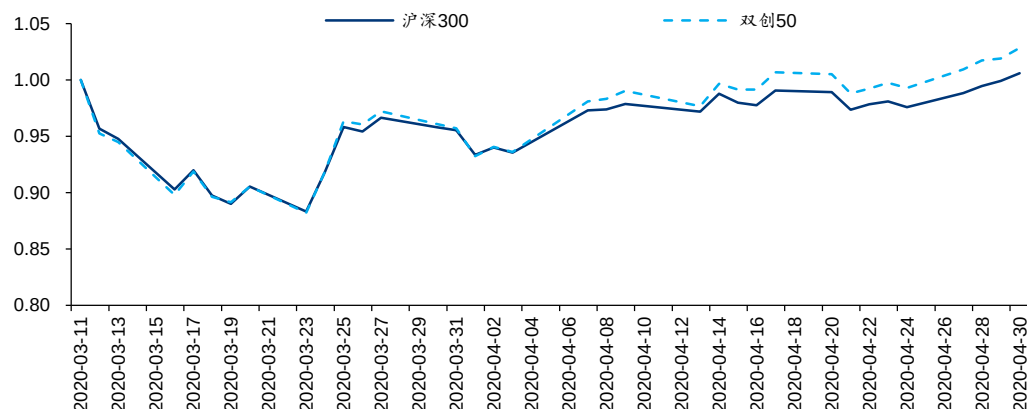
在极端市场时期，优选标的后的模型表现提升效果依然较为明显

为了检验在极端情形下优选标的是否依旧能改善风险平价模型表现，除了 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日这一总的时间区间，我们还选取了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日这一区间分析新冠疫情期间的模型表现，选取 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 15 日这一区间研究 A 股股市震荡下行期间的模型表现。发现新冠疫情和震荡下行的两个特殊时段上述提升依旧存在。

新冠疫情极端风险期间，配置双创 50 的平价模型比配置沪深 300 的表现更优

我们选取了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日这一时间区间数据研究新冠疫情期间的模型表现（由于计算协方差需要 40 个交易日，实际回测时间从 2020 年 3 月 11 日开始）。

用双创 50 替换掉沪深 300 的股票组合较原先组合具有 2.23% 的超额收益。双创 50 组合的夏普比率与 Calmar 比率皆高于沪深 300 组合。可见含双创 50 的组合在绝对收益与收益风险比这两个指标上表现优于沪深 300 组合，盈利能力与风险控制能力较为优秀。

图表7： 组合净值情况（2020-1-1~2020-4-30，回望 40 个交易日，调仓周期 5 个交易日）


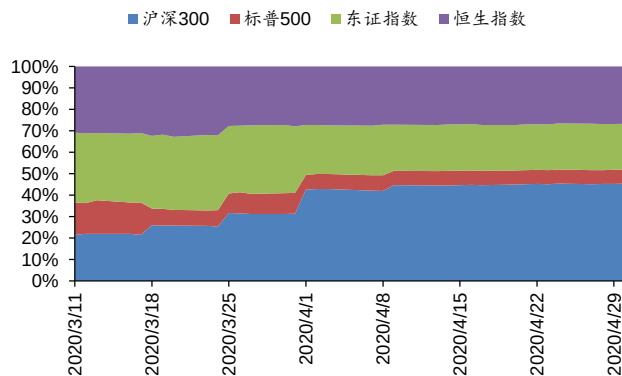
注：沪深 300 曲线即为包含沪深 300 的资产组合净值情况，双创 50 曲线同理

资料来源：Wind，华泰研究

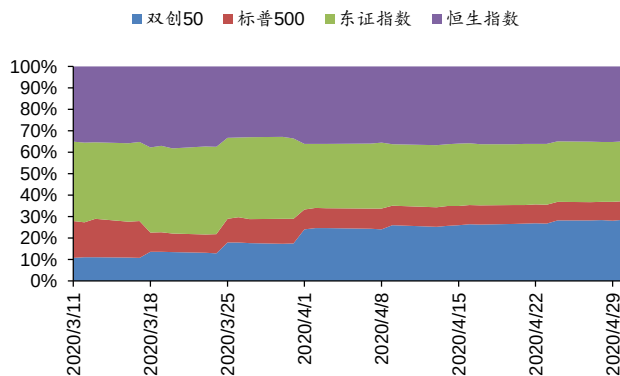
图表8： 分别配置两种资产的回测结果对比（2020-1-1~2020-4-30，回望 40 个交易日，调仓周期 5 个交易日）

	沪深 300	双创 50
区间收益率	0.60%	2.83%
年化收益率	4.52%	23.00%
年化波动率	31.72%	34.94%
最大回撤	11.68%	11.80%
夏普比率	0.1426	0.6583
Calmar	0.3875	1.9497

资料来源：Wind，华泰研究

图表9： 配置沪深 300 的组合内部权重（2020-1-1~2020-4-30）


资料来源：Wind，华泰研究

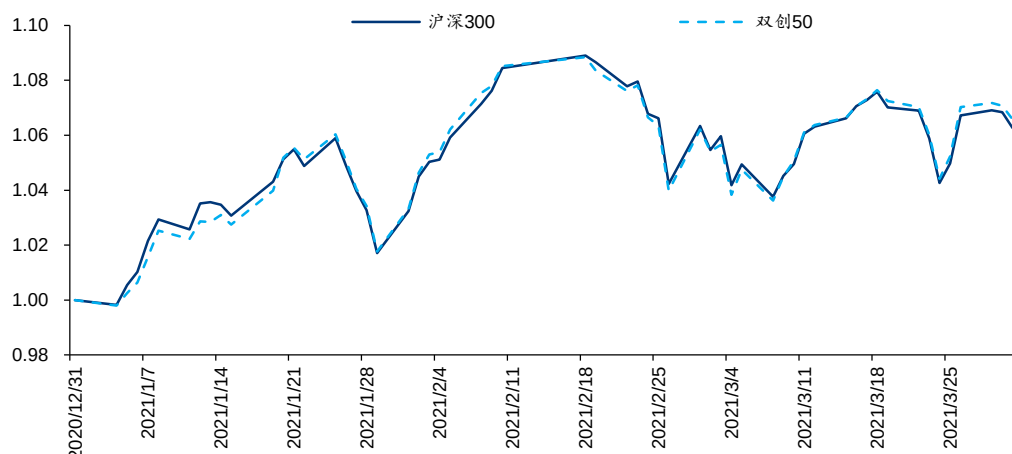
图表10： 配置双创 50 的组合内部权重（2020-1-1~2020-4-30）


资料来源：Wind，华泰研究

震荡下行期间，配置双创 50 的模型风险收益表现均优于配置沪深 300 的模型

我们选取了 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日这一时间区间数据研究震荡下行期间模型的表现（由于计算协方差需要 40 个交易日，实际回测时间从 2020 年 12 月 31 日开始）。

2021 年年初至 3 月末期间，A 股市场经历了一次震荡下行的行情。面对震荡下行的市场情况，用双创 50 替换掉沪深 300 的股票组合较原先组合有约 0.33% 的超额收益，双创 50 组合的年化波动率、最大回撤分别比沪深 300 组合高 0.1%，0.07%。综合收益于风险表现，双创 50 组合的夏普比率和 Calmar 比率仍然比沪深 300 组合高，可见，加入了双创 50 的波动率平价模型在震荡下行的行情中依然具有优势。

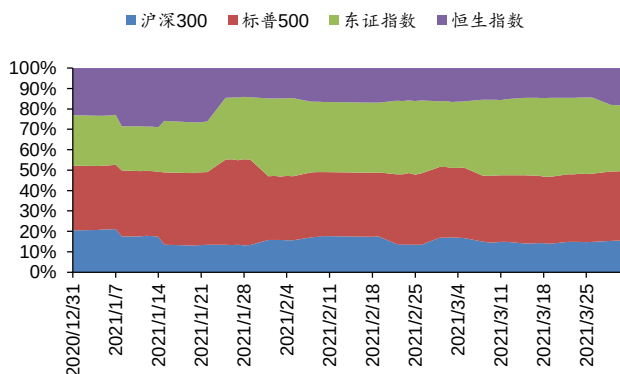
图表11： 组合净值情况（2020-11-1~2021-3-31，回望 40 个交易日，调仓周期 5 个交易日）


注：沪深 300 曲线即为包含沪深 300 的资产组合净值情况，双创 50 曲线同理
 资料来源：Wind，华泰研究

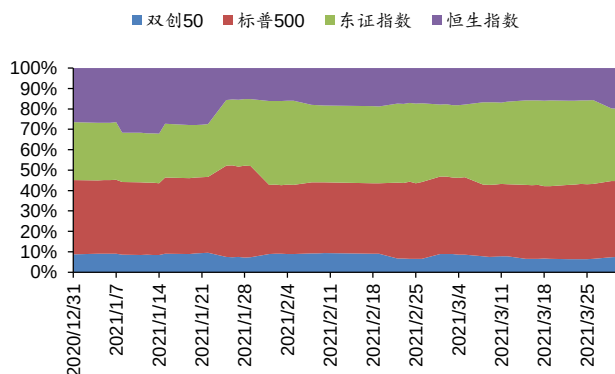
图表12： 分别配置两种资产的回测结果对比（2020-11-1~2021-3-31，回望 40 个交易日，调仓周期 5 个交易日）

	沪深 300	双创 50
区间收益率	6.26%	6.59%
年化收益率	30.54%	32.27%
年化波动率	13.96%	14.06%
最大回撤	4.73%	4.80%
夏普比率	2.1870	2.2962
Calmar	6.4612	6.7276

资料来源：Wind，华泰研究

图表13： 配置沪深 300 的组合内部权重（2020-11-1~2021-3-31）


资料来源：Wind，华泰研究

图表14： 配置双创 50 的组合内部权重（2020-11-1~2021-3-31）


资料来源：Wind，华泰研究

在不同的时间窗宽与换仓频率下，优选标的对模型效果提升仍至关重要

对于模型涉及到的两个参数（时间窗宽与换仓频率），先前的实验中选取了 40 天作为时间窗宽与 5 天作为换仓频率。为研究结论是否依赖于初始参数设置，我们在此基础上选取了不同的参数进行稳健性检验，分别以 35 天、40 天、45 天作为计算波动率的时间窗宽，以 5 天、7 天、9 天与 11 天分别作为换仓频率，尝试所有组合进行回测，回测区间依旧选择 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

从下表结果可以看到，对于任意一种参数组合，双创 50 组合都比沪深 300 组合表现更优，因此优选标的能够提升模型表现的结论是稳健的。

图表15：不同回望周期与换仓频率下的模型表现

		换仓频率=5		换仓频率=7		换仓频率=9		换仓频率=11	
		沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50
回望周期=35	区间收益率	29.80%	35.83%	30.48%	37.21%	31.05%	36.94%	28.81%	36.58%
	年化收益率	20.27%	24.21%	20.72%	25.10%	21.10%	24.92%	19.63%	24.69%
	年化波动率	16.40%	17.02%	16.39%	17.02%	16.61%	17.18%	16.74%	17.28%
	最大回撤	17.98%	18.39%	17.74%	18.06%	17.89%	18.27%	17.85%	18.31%
	夏普比率	1.24	1.42	1.26	1.47	1.27	1.45	1.17	1.43
	Calmar	1.13	1.32	1.17	1.39	1.18	1.36	1.10	1.35
		沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50
回望周期=40	区间收益率	40.50%	48.11%	41.28%	47.13%	38.97%	46.49%	42.98%	48.98%
	年化收益率	27.65%	32.57%	28.16%	31.95%	26.65%	31.53%	29.26%	33.14%
	年化波动率	15.65%	16.17%	15.63%	16.15%	15.82%	16.31%	15.74%	16.22%
	最大回撤	11.68%	11.80%	11.83%	12.01%	11.95%	12.11%	11.95%	12.11%
	夏普比率	1.77	2.01	1.80	1.98	1.68	1.93	1.86	2.04
	Calmar	2.37	2.76	2.38	2.66	2.23	2.61	2.45	2.74
		沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50	沪深 300	双创 50
回望周期=45	区间收益率	57.74%	64.75%	57.27%	64.46%	56.80%	63.13%	53.40%	61.91%
	年化收益率	39.37%	43.85%	39.07%	43.67%	38.76%	42.82%	36.56%	42.04%
	年化波动率	14.52%	14.89%	14.52%	14.88%	14.58%	14.91%	14.87%	15.02%
	最大回撤	6.06%	6.08%	5.96%	6.00%	6.28%	6.33%	6.32%	6.36%
	夏普比率	2.71	2.95	2.69	2.93	2.66	2.87	2.46	2.80
	Calmar	6.50	7.22	6.56	7.28	6.18	6.77	5.78	6.61

资料来源：Wind，华泰研究

层次风险平价模型能有效简化对协方差的估计并提升组合业绩

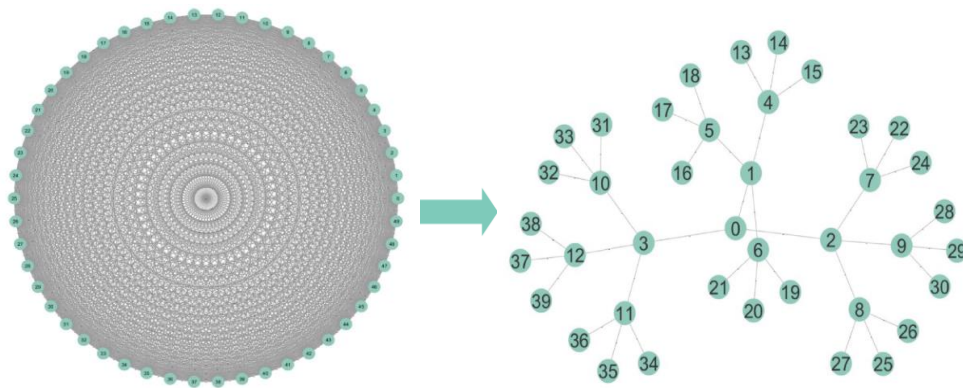
第一章中提到，风险平价模型里协方差矩阵的估计和求逆过程在实际操作中容易出现较大偏差，波动率平价模型通过假设各资产间不相关从而简化了矩阵求逆。但由于假设与现实情况并不相符，各资产之间的关联关系无法充分反映到资产配置中去。层次风险平价模型可在波动率平价模型分配权重之前对资产进行分层聚类（或称层次聚类），从而向波动率平价模型中引入协方差矩阵中非对角阵的信息，我们考虑使用层次风险平价模型对波动率平价模型进行进一步的优化。

层次风险平价模型根据资产相关性大小对协方差矩阵分层聚类并重排矩阵

Marcos López De Prado 教授在传统的风险平价模型基础上，提出层次风险平价方法（Hierarchical Risk Parity），可以更好地将资产/因子划分为具有相似特征的集群，从而缓解协方差矩阵求逆过程中可能存在较大误差的问题。其核心思想为首先对组合资产进行层次聚类，即根据资产间的相关性强弱进行逐层聚类，形成一个树状图，树的叶节点表示网络节点，非叶节点一般由相似或距离接近的子节点合并而得到，树的最低层节点为排好序的资产，表现相似的资产被放置于相近的位置，在协方差矩阵中的表现为较大的值沿着对角线分布；在此基础上再运用二分法与波动率平价法对重新排序的资产进行权重求解。该方法在保留部分主要相关性信息的同时，忽略其他相关性带来的噪声。该模型的优势是权重求解的过程中不涉及对协方差矩阵求逆，即使给定的协方差矩阵不具备可逆性或正定性，我们仍然可以求解模型得到资产配置的权重，同时使得投资组合的权重求解结果在波动率平价模型的基础上融入更多协方差矩阵的信息。

层次风险平价模型中层次树的结构决定了该模型在分配权重时，采取的是“自上而下”的分配方式。即先为各大类资产分配权重，再为各大类资产下的细分资产分配权重。虽然这里的“大类”是由层次聚类算法计算产生，但这种“自上而下”的分配方式在一定程度上与实际资产配置过程和风险平价模型的理念是一致的。

图表16：将协方差矩阵从连通图退化为层次树结构示意图



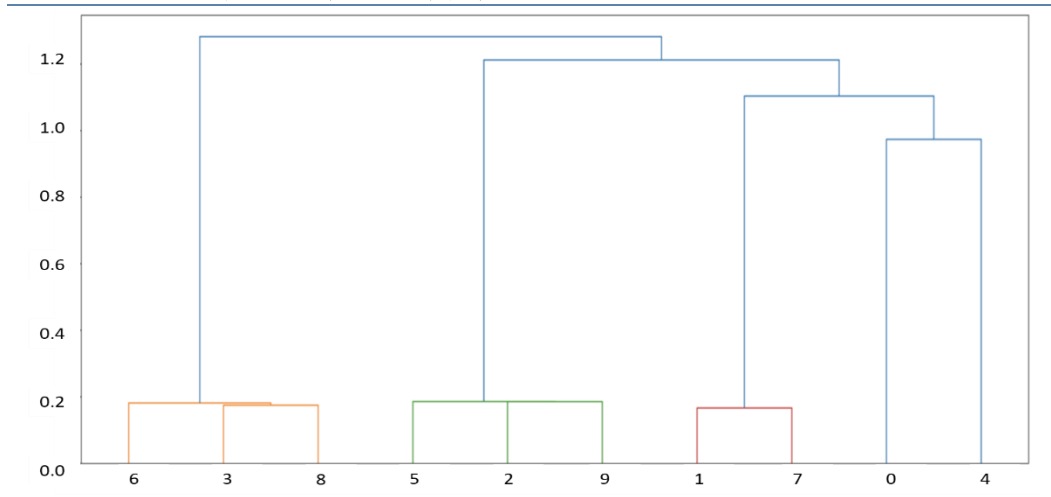
资料来源：“Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample” (Marcos López De Prado, 2016), 华泰研究

层次风险平价模型的算法具体分为三个步骤：

1) 协方差矩阵的层次聚类：根据历史数据计算协方差矩阵的估计量，定义资产间距离为：

$$\text{dist}(a_i, a_j) = \sqrt{0.5(1 - \rho_{ij})}, \forall i \neq j$$

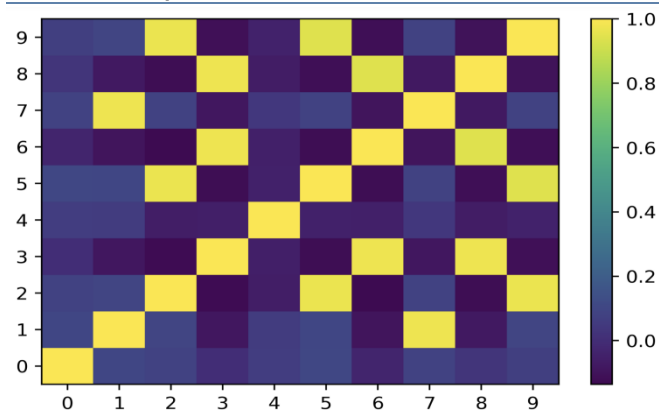
其中 ρ_{ij} 为资产 i 与资产 j 之间的相关系数。随后对协方差矩阵进行层次聚类，形成如下图所示的树结构。

图表17：对协方差矩阵进行层次聚类后的各资产聚类情况


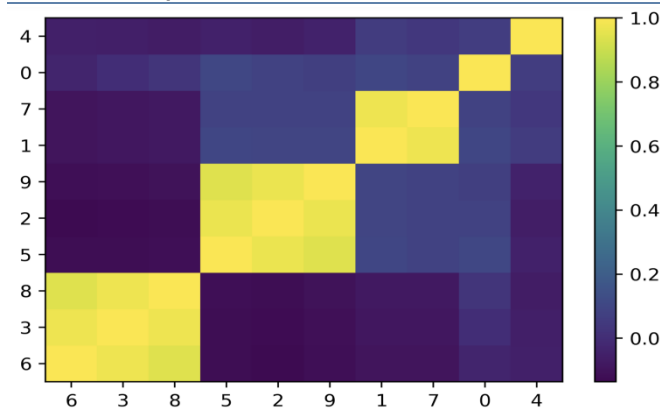
资料来源：华泰研究

上图为根据模拟数据对协方差矩阵的结果计算资产间距离、并自下而上进行层次聚类的结果。该结构表示，在最下层的聚类过程中，算法识别到（6，3，8）三个资产间相关度较高，被聚为一类；（5，2，9）三个资产被聚为一类；（1，7）被聚为一类；而资产0和资产4不和其他资产具有较高相关性，各自单独作为一类。

2) **协方差矩阵的再排序和准对角化**：根据层次聚类结果对协方差矩阵重新排序，再排序前后的对比图如下：

图表18：步骤1)中直接计算所得协方差矩阵热力图


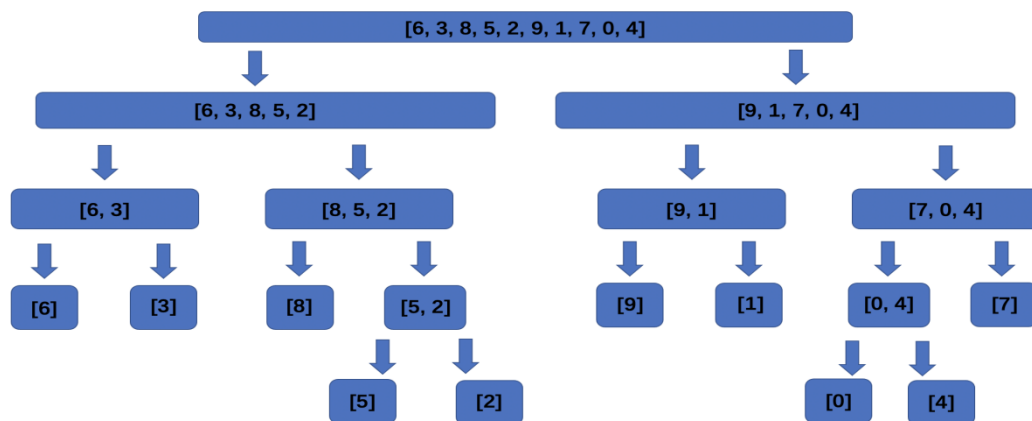
资料来源：华泰研究

图表19：步骤2)中经过层次聚类再排序的协方差矩阵热力图


资料来源：华泰研究

通过再排序前后协方差矩阵结构的对比，我们看到，再排序前协方差矩阵结构较为杂乱无章，而按照聚类结果再排序的协方差矩阵，属于同一聚类的资产在新的协方差矩阵中被排列在一起，不属于同一聚类的资产排列间隔较远，使得协方差矩阵中更大的数值被放在更加靠近对角线的位置，较小的数值被放在更加远离对角线的地方，形成了准对角化的矩阵结构（更加近似对角矩阵的结构，而对角矩阵条件数较小，具备更强的可逆性和矩阵逆的稳健性），使协方差矩阵更加具有可逆性，求其逆矩阵并对资产配置权重求解的过程将更加稳健。

3) **通过二分递归的方式进行资产权重分配**：根据新的协方差矩阵进行二分递归，自上而下地分配权重，对于每次递归得到的组合按照波动率平价方法，给风险较小的聚类分配更大的权重、给风险较大的聚类分配更小的权重，进而在下一次递归中在不同的聚类内部再次使用波动率平价方法对资产聚类进行权重分配。根据之前的聚类结果，我们模拟出一个简单的对权重进行分配的流程，如下图：

图表20：二分递归中使用波动率平价方法对资产聚类进行权重分配


资料来源：华泰研究

具体算法步骤如下：

- 1) 根据第 2 步中的协方差矩阵再排序，我们得到排序后的资产序列 A_0 ；将所有资产的权重初始化为 1；
- 2) 设 A 为资产序列的列表，则经过初始化的 $A=[A_0]$ 。
- 3) 对于 A 中任意的资产序列 A_i ，如果 A_i 中元素数量大于 1，则将 A_i 等分为两个子类 A_{i1} 和 A_{i2} ；若 A_i 中元素数量等于 1，则本算法中止；
- 4) 若第 3 步中的资产序列被等分为两个子类，则定义子类 A_{i1} 的风险为 σ_{i1} ，定义子类 A_{i2} 的风险为 σ_{i2} 。则子类 A_{i1} 的权重为：

$$w_{i1} = 1 - \frac{\sigma_{i1}}{\sigma_{i1} + \sigma_{i2}}$$

则子类 A_{i2} 的权重为：

$$w_{i2} = 1 - w_{i1}$$

- 5) 使用第 4 步中计算所得的权重 w_{i1} 和 w_{i2} ，更新两个子类 A_{i1} 和 A_{i2} 内部所有资产的权重，假设子类 A_{i1} 中共有 n 个资产，子类 A_{i2} 中共有 m 个资产，则权重的更新可以表示为：

$$w_{i1}^k = w_{i1}^k \times w_{i1}, \forall k \in \{1, \dots, n\},$$

$$w_{i2}^j = w_{i2}^j \times w_{i2}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

- 6) 回到第 3 步，算法继续。

（注：算法中的等号表示赋值的过程）

蒙特卡洛模拟回测显示，层次风险平价模型在相关资产较多时优势更明显

上文我们对层次风险平价模型的理论基础、核心概念和各类特征进行了介绍，本部分我们将根据回测结果验证该模型相对传统风险平价模型或波动率平价模型的优势。根据 Marcos López De Prado 教授 2016 年的《Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample》一文，我们可以使用蒙特卡洛模拟，生成模拟大类资产走势的时间序列，每个标的资产序列由趋势项、随机项和随机扰动组成，而标的资产之间亦随机具有不同程度的相关性。使用这样的蒙特卡洛序列进行回测，可以在最大程度上避免样本选取不当问题以及人为引入的偏差，能够充分证明层次风险平价方法在理论上的优势。

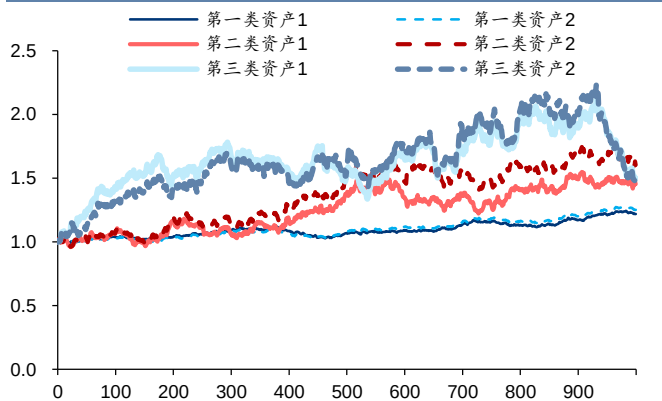
蒙特卡洛模拟回测具体步骤为：

1. 由日均值 $\mu=0.01952\%$ （年化 5%）、日标准差 $\delta=0.316\%$ （年化 5%）的正态分布，生成 N 个长度为 1000 天（相当于 4 年的样本长度）的第一类资产收益率数据；
- 由日均值 $\mu=0.05592\%$ （年化 15%）、日标准差 $\delta=0.9487\%$ （年化 15%）的正态分布，生成 N 个长度为 1000 天的第二类资产收益率数据；
- 由日均值 $\mu=0.07296\%$ （年化 20%）、日标准差 $\delta=1.265\%$ （年化 20%）的正态分布，生成 N 个长度为 1000 天的第三类资产收益率数据。构造 3N 个独立分布的初始资产。

2. 由于在真实金融市场中同一时间截面上不同资产的收益率并非完全独立，因此，我们在每一类资产已生成 N 个资产的基础上进行构造生成另外的 N 个资产，对每一天的收益率加上均值为 0，波动率为 0.25δ 的扰动，以保证资产收益率之间存在一定相关性。此时总资产数目为 $6N$ ，每一类资产数目为 $2N$ 。

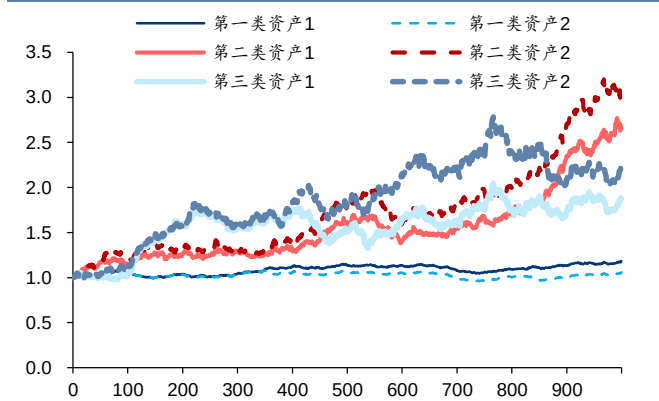
3. 由于市场中真实的价格存在随机跳跃，因此在基础收益率之上，我们于随机时间点引入 $[-50\mu, 50\mu]$ 的随机扰动，模拟金融市场中经常出现的随机波动。至此， $6N$ 个资产完成构造。(例:当 $N=1$ 时,总资产为 $6N=6$,某两次蒙特卡罗模拟生成的资产净值曲线如下图所示)

图表21: 第一次蒙特卡罗模拟下各资产净值曲线图 ($6N=6$)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表22: 第二次蒙特卡罗模拟下各资产净值曲线图 ($6N=6$)



资料来源: Wind, 华泰研究

4. 对生成的随机资产分别使用波动率平价方法 (Inverse Variance Portfolio, IVP) 以及层次风险平价方法 (Hierarchical Risk Parity, HRP) 进行回测。回测过程中，使用前 m 天的数据作为样本内历史数据估计协方差矩阵。换仓周期为 n 天，对组合权重进行调整，可获得两种资产配置方法的区间收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率和 Calmar 比率。

5. 重复 1 到 4 步骤 100 次，计算两种模型下，区间收益率平均值、年化收益率平均值、最大回撤平均值、夏普比率平均值和 Calmar 比率平均值，比较两种模型的收益风险表现。

下图表展示了当总资产数量为 $6N$ ($6N=6, 12, 18$)，回望 m 天 ($m=40, 80, 160$) 计算协方差，换仓周期 n 天 ($n=5, 20$)，波动率平价模型和层次风险平价模型的收益风险表现。

图表23：蒙特卡洛模拟回测结果汇总对比（红色字体为层次风险平价表现更好的指标、绿色字体为波动率平价表现更好的指标）

资产数量	评估指标 (100次模拟 平均值)	n=5						n=20					
		m=40		m=80		m=160		m=40		m=80		m=160	
		波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价
6N=6	区间收益率	0.26	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.21	0.22
	年化收益率	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
	年化波动率	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	最大回撤	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
	夏普比率	1.33	1.34	1.40	1.41	1.47	1.48	1.36	1.36	1.41	1.42	1.25	1.26
	Calmar	1.25	1.27	1.50	1.52	1.49	1.50	1.36	1.36	1.49	1.49	1.27	1.27
		波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价
6N=12	区间收益率	0.27	0.28	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.27	0.26	0.26	0.24	0.24
	年化收益率	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
	年化波动率	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	最大回撤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	夏普比率	1.90	1.90	1.96	1.94	1.89	1.89	1.85	1.85	1.91	1.89	1.99	1.98
	Calmar	2.26	2.25	2.32	2.31	2.19	2.20	2.03	2.03	2.13	2.10	2.27	2.23
		波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价
6N=18	区间收益率	0.27	0.27	0.25	0.26	0.23	0.24	0.27	0.27	0.26	0.26	0.23	0.23
	年化收益率	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
	年化波动率	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	最大回撤	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02
	夏普比率	2.33	2.29	2.31	2.27	2.37	2.36	2.29	2.26	2.34	2.33	2.33	2.33
	Calmar	2.94	2.83	2.84	2.77	2.90	2.89	2.69	2.67	2.93	2.91	2.95	2.94
		波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价	波动率 平价	层次风险 平价

资料来源：Wind，华泰研究

从上表可以看出，对于不同总资产数 6N=6、12、18（每类资产中有一半彼此相关，一半独立同分布，每个资产附加随机扰动），在不同调仓周期 n=5、20，不同回望天数 m=40、60、80 条件下，经过 100 次蒙特卡罗模拟取平均，层次风险平价模型的区间收益率均高于波动率平价模型，并且层次风险平价模型的年化波动率和最大回撤高于波动率平价模型，可以看出层次风险平价模型拥有更好的收益表现，而波动率平价模型拥有更小的风险。

当总资产 6N=6 时，三类资产中每一类资产都有 2 个，并且每一类资产中的 2 个资产彼此相关。此时，对于不同 n、m，层次风险平价模型的夏普比率和 Calmar 都大于波动率平价模型。说明此时层次风险平价模型的综合表现优于波动率平价模型。

当总资产 6N=12 时，三类资产中每一类资产都有 4 个，并且每一类资产中的 4 个资产中有 2 个资产彼此相关，2 个资产独立同分布加随机扰动。当 n=5、m=160 和 n=20、m=40 时，有层次风险平价模型的夏普比率和 Calmar 大于波动率平价模型。说明此时层次风险平价模型的综合表现优于波动率平价模型。其余参数条件下，层次风险平价模型的综合表现不如波动率平价模型。

当总资产 6N=18 时，三类资产中每一类资产都有 6 个，并且每一类资产中的 3 个资产彼此相关，3 个资产独立同分布加随机扰动。此时，对于不同 n、m，层次风险平价模型的夏普比率和 Calmar 小于波动率平价模型。说明此时层次风险平价模型的综合表现不如波动率平价模型。

因此，在适当的 m、n 参数下，层次风险平价模型的综合表现优于波动率平价模型。此外还可以看出，随着资产数目的增加，层次风险平价模型的年化收益变化不大，但是最大回撤和年化波动率显著减小，并且夏普比率、Calmar 显著增大。

在上述模拟回测的过程中，我们是在拥有三类不同分布的资产，每类资产中也设置了相关资产。为了从更深层次看出两种模型的资产之间相关性与资产配置比例的关系，挖掘其收益风险表现不同的根源。在下面的回测中，我们由日均值 $\mu=0.05592\%$ （年化 15%）、日标准差 $\delta=0.9487\%$ （年化 15%）的正态分布，生成 $M(M=18)$ 个长度为 1000 天的收益率数据，控制相关资产数 M_0 分别为 0、3、6、9、15、18，剩余 $M-M_0$ 的资产为独立同分布的资产，总计 18 个资产。其余回测步骤细节（如构建相关资产、添加随机扰动、100 次模拟取回测指标均值等）与之前的模拟回测的步骤一致。

下图表展示了在总资产数量 M 为 18，其中彼此相关资产数 M_0 ($M_0=0、3、6、9、15、18$)，彼此独立同分布资产数 M_1 ($M_1=18、15、12、9、3、0$)，回望 40 天计算协方差，换仓周期 5 天的情况下，经过 100 次蒙特卡罗模拟，波动率平价模型 (rp) 和层次风险平价模型 (hrp) 的收益风险表现均值及资产配置比例均值。

图表 24：蒙特卡罗模拟回测结果汇总对比（红色和绿色字体分别为层次风险平价和波动率平价表现更好的指标、蓝色为彼此相关资产配置比例）

	M0=0		M0=3		M0=6		M0=9		M0=12		M0=15		M0=18	
	rp	hrp	rp	hrp	rp	hrp	rp	hrp	rp	hrp	rp	hrp	rp	hrp
区间收益率	67.30%	67.32%	66.61%	66.71%	64.52%	65.28%	64.23%	65.63%	63.69%	67.04%	74.85%	73.71%	64.16%	64.29%
年化收益率	14.32%	14.32%	14.18%	14.20%	13.73%	13.91%	13.60%	13.95%	13.22%	14.13%	14.82%	14.87%	13.07%	13.09%
年化波动率	4.04%	4.23%	4.49%	4.40%	5.98%	4.92%	7.89%	5.47%	10.05%	6.83%	12.42%	9.91%	14.87%	14.88%
最大回撤	4.59%	4.70%	4.60%	4.67%	6.18%	5.25%	8.31%	5.81%	12.09%	7.01%	14.78%	11.16%	20.15%	20.17%
夏普比率	3.5480	3.3892	3.1651	3.2313	2.3012	2.8300	1.7233	2.5554	1.3150	2.0713	1.1936	1.5024	0.8784	0.8793
Calmar	3.3883	3.2975	3.3903	3.3378	2.4097	2.8886	1.8062	2.6943	1.3012	2.2002	1.2454	1.6145	0.7945	0.7967
资产 1 配置比例	5.54%	5.53%	5.55%	2.39%	5.57%	2.38%	5.56%	1.12%	5.74%	2.71%	5.73%	4.32%	5.83%	5.68%
资产 2 配置比例	5.54%	5.42%	5.26%	3.13%	5.26%	1.67%	5.28%	1.42%	5.40%	2.45%	5.40%	3.97%	5.52%	5.53%
资产 3 配置比例	5.57%	5.55%	5.22%	3.05%	5.27%	1.75%	5.27%	1.43%	5.40%	2.50%	5.44%	4.00%	5.54%	5.54%
资产 4 配置比例	5.52%	5.47%	5.65%	6.07%	5.26%	1.70%	5.31%	1.42%	5.43%	2.55%	5.45%	4.05%	5.55%	5.55%
资产 5 配置比例	5.54%	5.52%	5.70%	6.13%	5.25%	1.70%	5.29%	1.45%	5.42%	2.71%	5.45%	4.02%	5.55%	5.54%
资产 6 配置比例	5.54%	5.52%	5.60%	6.09%	5.23%	1.70%	5.30%	1.43%	5.41%	2.69%	5.50%	4.02%	5.61%	5.61%
资产 7 配置比例	5.59%	5.60%	5.48%	5.90%	5.66%	7.19%	5.32%	1.45%	5.39%	2.67%	5.44%	3.99%	5.51%	5.51%
资产 8 配置比例	5.56%	5.55%	5.69%	6.15%	5.62%	7.26%	5.33%	1.50%	5.38%	2.68%	5.43%	3.96%	5.53%	5.53%
资产 9 配置比例	5.56%	5.54%	5.63%	6.01%	5.71%	7.28%	5.33%	1.46%	5.44%	2.68%	5.48%	3.99%	5.53%	5.60%
资产 10 配置比例	5.60%	5.62%	5.54%	6.06%	5.65%	7.30%	5.75%	9.63%	5.35%	2.66%	5.48%	3.99%	5.52%	5.52%
资产 11 配置比例	5.58%	5.61%	5.64%	6.10%	5.78%	7.60%	5.83%	9.81%	5.35%	2.84%	5.52%	4.04%	5.58%	5.56%
资产 12 配置比例	5.55%	5.55%	5.69%	6.29%	5.73%	7.44%	5.84%	9.69%	5.35%	2.75%	5.42%	3.97%	5.53%	5.45%
资产 13 配置比例	5.56%	5.58%	5.59%	6.10%	5.70%	7.48%	5.72%	9.66%	5.87%	11.14%	5.37%	3.95%	5.48%	5.48%
资产 14 配置比例	5.57%	5.61%	5.48%	6.02%	5.61%	7.40%	5.75%	9.68%	5.73%	11.02%	5.45%	3.98%	5.56%	5.62%
资产 15 配置比例	5.55%	5.53%	5.59%	6.25%	5.72%	7.49%	5.69%	9.60%	5.74%	11.15%	5.49%	4.02%	5.57%	5.58%
资产 16 配置比例	5.55%	5.62%	5.63%	6.16%	5.54%	7.31%	5.80%	9.79%	5.86%	11.55%	5.98%	13.34%	5.51%	5.56%
资产 17 配置比例	5.55%	5.65%	5.52%	6.00%	5.78%	7.76%	5.85%	9.77%	5.86%	11.50%	6.09%	13.53%	5.55%	5.58%
资产 18 配置比例	5.54%	5.54%	5.54%	6.10%	5.66%	7.58%	5.77%	9.70%	5.88%	11.74%	5.86%	12.85%	5.54%	5.57%

资料来源：Wind，华泰研究

由上表可以看出，当彼此相关的资产数 M_0 为 6、9、12 时，层次风险平价模型的收益（区间收益率、年化收益率）、风险（年化波动率、最大回撤）以及综合表现（夏普比率、Calmar）均优于波动率平价模型，并且当 M_0 为 9 时，层次风险平价模型的夏普比率（2.5554）比波动率平价模型夏普比率 1.7233 高出 0.8321，综合表现差异最为明显。而随着彼此相关资产数的增大或减小，两个模型的收益风险表现差异逐渐减小。接下来我们从资产配置比例的角度来看两个模型收益和风险所表现出的差异。

当彼此相关的资产数为 0 或 18 时，我们可以看出，18 个资产在两个模型的配置比例均在 5.56% 左右，两个模型的资产配置比例没有表现出明显差异，导致了其收益风险表现相近。这也符合层次风险平价模型的原理，只有当资产间表现出一定的相关性时，通过协方差聚类的方式来计算权重才会与波动率平价模型表现出差异。

当彼此相关的资产数为 9 时，我们可以看出，对于波动率平价模型，18 个资产的配置比例均在 5.56% 左右，资产间的相关性对资产配置基本没有影响（图表中波动率平价模型显示出彼此相关的资产对应的配置比例会比独立同分布的资产配置比例略小，是由于在蒙特卡罗模拟构建相关资产的时候，给资产附加了一些波动率的缘故，可以忽略这种微小的影响）；对于层次风险平价模型，18 个资产中有 9 个彼此相关的资产配置比例在 1.40% 左右，9 个独立同分布的资产配置比例在 9.70% 左右，彼此相关的资产所占的总比例为 12.68%，独立同分布的资产所占的总比例为 87.32%，彼此相关的 9 个资产的配置总比例只比独立同分布的 1 个资产高 2.98%。

综上不难发现，层次风险平价模型相对波动率平价模型能够显著降低彼此相关的资产所占的比例，从而在一定程度上降低相关性较强的资产之间的风险，在相关性资产较多的情况下，能够更好的实现风险分散化。

实证回测显示层次风险平价模型相比波动率平价模型风险收益属性更优

资产标的的选择与回测步骤说明

为了进一步验证层次风险平价模型本身的有效性，我们使用各类资产历史数据对模型进行回测。在这里我们选用权益以及大宗商品两大类资产，共 8 个资产作为标的（不选债券类资产的原因是，债券类资产的波动率与权益和大宗商品类资产的波动率差距过大，风险平价使得债券类的占比远高于其他类资产，模型的收益和回撤主要取决于债券，使得在有限的真实样本内不足以用来比较两个模型的差异）。

在有数据以来的区间（2006 年 3 月 31 日至 2021 年 8 月 31 日）对层次风险平价方法与波动率平价方法进行回测。参与回测的 8 个资产标的如下表所示：

图表25： 层次风险平价模型实证回测中涉及的 12 项资产标的

	资产名称	Wind/Bloomberg 代码	来源
权益	标普 500	SPX.GI	WIND
	东证指数	TPX.GI	WIND
	恒生指数	HSI.HI	WIND
	沪深 300	000300.SH	WIND
大宗商品	CRB 现货指数：食品：月	S0031506	WIND
	CRB 现货指数：油脂：月	S0031507	WIND
	CRB 现货指数：金属：月	S0031509	WIND
	CRB 现货指数：工业原料：月	S0031510	WIND

资料来源：Wind，华泰研究

回测说明如下：

- 1) 数据选择：选用涵盖权益以及大宗商品两大类共 8 项资产作为资产标的，每类资产选择 4 个子资产；
- 2) 回测区间：2006 年 3 月 31 日至 2021 年 8 月 31 日；
- 3) 回测方式：每次回测中，选取前 40 天的历史数据进行协方差矩阵估计；
- 4) 换仓频率：5 个交易日
- 5) 回测所得绩效指标：夏普比率、最大回撤以及 Calmar 比率在内的各项风险收益指标；
- 6) 参与回测评估的模型：层次风险平价模型、波动率平价模型。

下图为层次风险平价模型、波动率平价模型在回测中的净值表现变化情况：

图表26： 层次风险平价、波动率平价模型的净值情况（2006-3-31~2021-8-31）


注：回溯区间：2006年3月31日至2021年8月31日

资料来源：Wind，华泰研究

下表为层次风险平价模型、波动率平价模型的各项收益指标的统计情况：

图表27： 回溯中层次风险平价、波动率平价模型的收益指标统计情况（2006-3-31~2021-8-31）

	层次风险平价模型	波动率平价模型
区间收益率	101.44%	95.94%
年化收益率	5.15%	4.94%
年化波动率	9.57%	9.52%
最大回撤	42.41%	42.18%
夏普比率	0.5383	0.5195
Calmar	0.1215	0.1172

资料来源：Wind，华泰研究，回溯区间：2006年3月31日至2021年8月31日

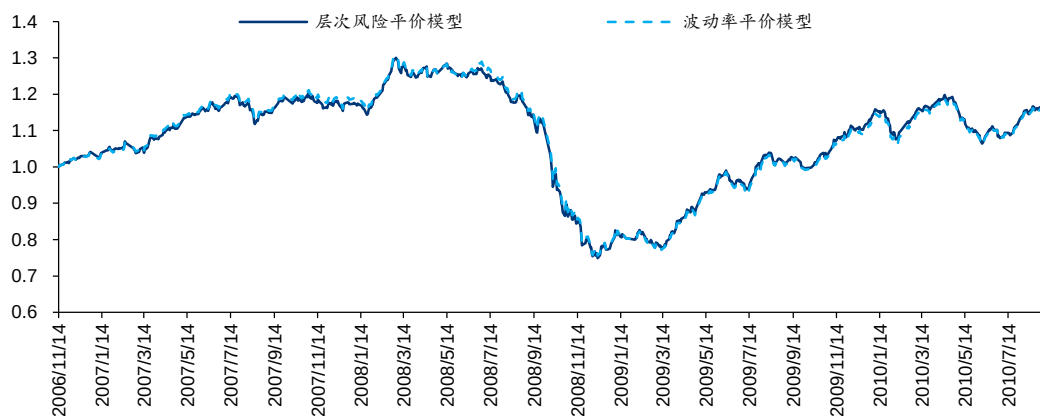
在2006年3月31日至2021年8月31日的时间区间内，收益方面，层次风险平价模型较波动率平价模型具有5.5%的超额收益，层次风险表现的收益更好；风险方面，区间内层次风险平价模型的年化波动率和夏普比率较波动率平价模型略大；综合来看，层次风险平价模型的夏普比率和Calmar更高，拥有更好的综合表现。可见长期来看，层次风险平价模型能够控制风险水平与波动率平价模型相当，但可以获得更好的收益表现。

在极端市场时期前后，层次风险平价模型夏普比率更高

在全球经济受新冠疫情重创的2020年第一季度，不同种类的资产均遭到抛售，导致不同大类资产之间的相关性瞬间升高，而使用传统风险平价的策略出现了大幅回撤。因此，我们对各个模型在极端情况下进行回溯，以测试层次风险平价模型、波动率平价模型在极端情况下的风险回撤控制能力。

1) 次贷危机前后模型表现对比（时间：2006年8月31日~2010年8月31日）

下表为层次风险平价模型、波动率平价模型的各项收益指标的统计情况：

图表28： 层次风险平价、波动率平价模型的净值情况（2006-8-31~2010-8-31）

注：回溯区间：2006年8月31日至2010年8月31日

资料来源：Wind，华泰研究

图表29： 次贷危机前后层次风险平价模型、波动率平价模型的回测收益指标统计情况

	层次风险平价模型	波动率平价模型
区间收益率	16.32%	15.71%
年化收益率	4.59%	4.43%
年化波动率	12.93%	12.83%
最大回撤	42.41%	42.18%
夏普比率	0.3550	0.3449
Calmar	0.1082	0.1050

资料来源：Wind，华泰研究，回溯区间：2006年8月31日至2010年8月31日

由以上图表可以发现，在2006年8月至2010年8月期间，层次风险平价模型与波动率风险平价模型相比，区间收益率高0.61%，年化波动率高0.1%，最大回撤高0.23%，综合来看，层次风险平价模型的夏普比率和Calmar更高，拥有更好的综合表现。由净值图可以看出，自2008年12月在市场行情出现了反转之后，层次风险平价模型的收益会增长的更快，使得整体区间内层次风险平价模型的区间收益率比波动率平价模型高0.61%。

2) 欧债危机前后各模型表现对比（时间：2010年4月30日~2014年4月30日）

下表为层次风险平价模型、波动率平价模型的各项收益指标的统计情况：

图表30： 层次风险平价、波动率平价模型的净值情况（2010-4-30~2014-4-30）

注：回溯区间：2010年4月30日至2014年4月30日

资料来源：Wind，华泰研究

图表31： 欧债危机前后层次风险平价模型、波动率平价模型的回测收益指标统计情况

	层次风险平价模型	波动率平价模型
区间收益率	17.29%	17.13%
年化收益率	4.68%	4.64%
年化波动率	7.37%	7.46%
最大回撤	19.89%	19.69%
夏普比率	0.6344	0.6216
Calmar	0.2352	0.2355

资料来源：Wind，华泰研究，回测区间：2006年8月31日至2010年8月31日

在2010年4月至2014年4月期间，层次风险平价模型与波动率风险平价模型相比，区间收益率高0.16%，年化波动率小0.09%，最大回撤高0.20%。综合来看，层次风险平价模型的夏普比率更高，拥有更好的综合表现。与次贷危机前后一致的是，层次风险平价模型的最大回撤略高于波动率评价模型，但是整体的区间收益会更好。

风险提示

本报告中模型和改进后的模型都是基于2006年3月-2021年8月期间历史经验和数据的总结，如果2021年8月后市场规律改变，存在失效的可能性；报告中的各类指数只是作为常见指数，并不能完全代表A股或全球市场，请投资者谨慎、理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、黄晓彬、张泽，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、黄晓彬、张泽本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期

（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司